广州市技师学院

公共课/专业基础课教学设计（参考模板）

编号：QD-851b-14　　版本号：A/0　　流水号：HS-

2025—2026学年　第　一　学期　系（部）：人工智能产业系　授课教师：刘达康

<table>
<tr><td>课程名称</td><td colspan="3">云服务实践</td><td rowspan="5">审阅签名：
年　月　日</td></tr>
<tr><td>课题</td><td colspan="3">第3周：LAMP组件部署——YUM源配置与Apache/MySQL服务安装</td></tr>
<tr><td>班级</td><td colspan="3">2023人工智能1班</td></tr>
<tr><td>课时</td><td>6节</td><td>授课日期</td><td>2026年3月X日</td></tr>
<tr><td>教学内容分析</td><td colspan="4">本课在完成CentOS系统安装与网络配置的基础上，进入LAMP架构核心组件的安装与部署阶段。本周的核心任务是引导学生掌握Linux软件包管理工具YUM的配置使用方法，以及Apache HTTP服务器和MySQL数据库的规范化安装流程，理解Web服务与数据库服务的基本工作原理，为后续PHP动态网站部署奠定服务架构基础。</td></tr>
<tr><td>学情分析</td><td colspan="4">一、学情分析
2023人工智能1班是初中毕业班，一共31人，授课时间为该班第3学年第2学期。
1.　学习基础：
该班大部分学生的创造性思维能力较好，但逻辑思维能力还有所欠缺。经过前面课程的学习，学生对于人工智能大模型的概念有了初步的认识和了解，能够使用常见的大模型，如文心一言。
2.学习态度：
大部分学生态度认真，喜欢动手钻研，且能接受直观的学习，容易畏难，能完成自我探索过程；个别同学积极性不高，对于知识缺乏好奇心和兴趣。
3.学习习惯：
大部分学生能积极参与课堂互动，能够独立思考。少部分学生缺乏主动性，且上课容易分心。
二、应对策略
根据“目标引领、任务驱动、因材施教、关注差异”的教学思想，在学习内容和教学方法的选择上，采取了以下的策略：
1.学习内容选择策略
选择的学习内容应由简单到难，循序渐进。且尽可能与生活案例或者与学生感兴趣的话题进行联系，吸引学生注意力，提高学生学习兴趣。设计任务引导学生在做中学，小组成员发挥自己专长，合作完成，能力较强的同学负责项目实施推进，基础一般的同学完成基础性任务，并且在项目讨论、相互检查中成长。教</td></tr>
</table>

	师始终关注学生的个别差异，注意个别辅导。 2.教学方法选择策略 讲授法：教师通过简明、生动的口头语言向学生传授知识，这是最常见的一种教学方法，适用于传授大量的基础知识。 直观演示法：教师在课堂上通过展示实物、直观教具或进行示范性实验，让学生通过观察获得感性认识的教学方法。 互动式教学法：教师与学生之间有较多的互动，如提问、反馈等 案例教学法：通过详细分析具体案例，帮助学生理解和掌握知识，同时培养学生的批判性思维和解决问题的能力。 分组合作学习教学法：鼓励学生之间相互合作，共同学习，通过团队协作来达成学习目标，培养学生的合作精神和沟通能力。 项目教学法：强调学生在教师的引导下，通过完成一个具体的项目任务，来学习和掌握相关知识和技能。 角色扮演法：通过让学生扮演不同的角色，模拟真实或虚构的场景，以体验和了解角色的行为、情感和决策过程。
学习目标	1. 能够正确配置本地YUM源与网络YUM仓库，掌握EPEL第三方源的配置方法。 2. 能够使用rpm和yum命令进行软件包的高级管理，包括查询、安装、更新与卸载操作。 3. 能够完成Apache HTTP服务器的规范化安装与基础配置，理解httpd.conf核心参数含义。 4. 能够正确启动Apache服务并使用systemctl命令进行服务管理。 5. 能够完成MySQL（MariaDB）数据库服务器的安装与初始化配置，掌握数据库服务的启动与状态检查方法。 6. 能够配置Apache多虚拟主机（VirtualHost），实现多站点部署能力。 7. 能够在学习开源技术的同时，关注国产操作系统（如欧拉、龙蜥）与国产数据库（如达梦、人大金仓）的发展，增强民族产业自信。（思政）
重点及其突破方法	重点1：YUM本地源与网络源配置。 突破方法：采用对比演示法，展示配置YUM源前后软件包查询速度的差异，讲解.repo配置文件的语法规范。 重点2：Apache服务器的安装与基础配置。 突破方法：大屏演示httpd.conf核心配置参数的作用，通过实际访问验证配置效果。 重点3：Apache多虚拟主机配置。 突破方法：提供标准VirtualHost配置模板，采用“配置文件注释法”讲解各参数的作用与优先级。
难点及其化解方法	难点1：YUM仓库优先级与优先级插件配置。 化解方法：通过实验对比，展示不同优先级配置下软件包安装来源的差异。 难点2：Apache虚拟主机基于域名与基于端口的配置方法。 化解方法：实施实际配置演练，让学生通过浏览器访问不同域名/端口验证

	配置效果。 难点3：MySQL数据库用户权限分配与安全配置。 化解方法：演示CREATE USER和GRANT命令，讲解最小权限原则与数据库安全配置。
教学过程设计	
教学策略	任务驱动法、对比演示法、破坏与修复实训法、小组协作法。
教学环境及资源准备	设备、工量具、原材料 电脑 教学资源　参考教材√ 网络资源√ 微课0 评价表0 工作页√ 任务单√
学业评价	评价方式：YUM配置文档评审、Apache/MySQL服务安装配置验收、小组路演互评相结合。 评价标准： 【优】YUM源配置正确（本地源+网络源+EPEL源），软件包查询与安装正常；Apache服务一次性安装成功，虚拟主机配置正确，外部访问测试通过；MySQL数据库安装规范，用户权限配置合理；文档完整、截图清晰、无技术错误。 【良】YUM源配置基本正确，软件包能够正常安装；Apache和MySQL服务安装成功，虚拟主机或用户权限配置存在小瑕疵但功能基本正常；文档内容较为完整。 【差】YUM源配置错误导致软件包无法安装；Apache或MySQL服务安装失败；虚拟主机配置完全错误或未完成；用户权限配置存在严重安全隐患；文档残缺不全。
教学反思	

教学过程设计				
教学环节 (含时间分配)	学习内容	学生活动	教师活动	教学方法及设计意图 (含教具、媒体使用)
上课环境检查(10分钟)	课前环境准备、课堂纪律宣贯与硬件设备完好程度检查。	1. 按照规定统一上交手机等电子产品； 2. 检查电脑主机、键鼠及网络跳线是否完好，并在点名册上签到。	1. 督促全班学生上交手机并完成课堂考勤点名； 2. 强调机房安全用电规章制度及本次实训课的纪律要求。	培养学生良好的职业素养与规范化的实训操作习惯。
YUM源配置与软件包管理 (50分钟)	本地YUM源配置、网络YUM仓库添加、EPEL源配置、rpm/yum高级命令使用。	1. 挂载CentOS系统镜像，创建本地YUM仓库配置文件； 2. 配置阿里云镜像源与EPEL第三方源； 3. 使用yum search、yum info、yum list命令查询软件包信息。	1. 讲解YUM包管理器的工作原理与仓库配置文件语法； 2. 演示yum安装、yum update、yum remove等高级命令的使用方法； 3. 讲解rpm命令与yum命令的区别及适	核心练习环节，掌握Linux软件包管理的基本技能。

			用场景。	
Apache服务器安装与配置 (55分钟)	Apache服务器的yum安装、httpd基础配置、虚拟主机配置。	1. 使用yum命令安装httpd服务包，观察系统服务列表的变化； 2. 编辑httpd.conf配置文件，修改监听端口与ServerName参数； 3. 配置基于域名的虚拟主机，实现多站点部署。	1. 讲解yum包管理器的工作原理与EPEL源的作用； 2. 大屏演示httpd.conf核心配置参数的含义与修改方法； 3. 巡视指导学生进行虚拟主机配置，纠正语法错误。	深度练习环节，掌握企业级Web服务器的基础部署能力。
Apache服务管理与防火墙配置 (40分钟)	systemctl服务管理命令、firewalld防火墙规则配置、HTTP端口开放。	1. 使用systemctl命令启动、停止、重启httpd服务； 2. 配置httpd服务开机自启动（enable）； 3. 使用firewalld-cmd命令开放80端口并验证外部访问。	1. 讲解systemctl与传统service命令的区别与优势； 2. 演示firewalld防火墙规则的生命周期管理（permanent与runtime）； 3. 设置破坏性实训，人为阻断端口引导学生进行排错。	核心实操练习，掌握Linux系统服务管理与网络安全配置技能。
MySQL数据库安装与初始化 (50分钟)	MariaDB数据库服务器的安装、mysql_secure_installation安全加固、数据库基础操作、用户权限配置。	1. 使用yum命令安装mariadb-server与mariadb-client包； 2. 启动mariadb服务并执行安全初始化配置；	1. 讲解MySQL与MariaDB的关系及开源数据库生态； 2. 大屏演示mysql_secure_install	深度练习环节，掌握企业级数据库服务的规范化部署流程。

		3. 创建数据库用户并分配适当权限（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE）。	ation每一步的安全意义； 3. 引导学生使用mysql命令行进行基础数据库操作与用户管理。	
Apache多虚拟主机与MySQL多用户配置实战(30分钟)	Apache多虚拟主机配置实践、MySQL多用户权限分配练习。	1. 配置基于域名的多个虚拟主机，实现单服务器多站点部署； 2. 创建多个MySQL数据库用户，分配不同的数据库访问权限； 3. 验证各虚拟主机与用户权限的配置效果。	1. 讲解虚拟主机配置文件中ServerName、DocumentRoot、Directory等参数的作用； 2. 演示MySQL用户权限管理的GRANT和REVOKE命令； 3. 组织学生进行小组成果展示与互评。	综合练习环节，检验学生对多站点部署与权限管理的掌握程度。
成果验收与技术复盘 (30分钟)	YUM源配置、Apache服务状态、MySQL数据库连接、虚拟主机访问的综合验收与技术复盘。	1. 各组展示YUM源配置截图、Apache虚拟主机配置与测试页面； 2. 演示MySQL数据库连接与用户权限验证操作； 3. 参照评价标准对自身及他组进行客观互评与反思。	1. 现场逐组验收服务运行状态与配置规范性； 2. 开展技术复盘，梳理本周安装配置中的高频错误； 3. 布置课后任务与下周预习内容。	阶段性成果检验，建立评价闭环，提升总结反思能力。
6S整理与环境复原 (15分钟)	实训室上课环境复原、硬件归位、卫生打扫与6S规范整理落实。	1. 正常停止Apache与MySQL服务，或将虚拟机挂起； 2. 清理桌面上遗留的安装包及临时文件； 3. 整理工位桌椅、鼠标键	1. 下达实训结束及6S整理指令，对各小组负责区域进行巡视督查； 2. 检查并确认实训室各机位总电源已关闭	强化现代企业6S现场管理理念，培养学生负责任的职业卫生及设备爱护习惯。

		盘，打扫工位周边卫生。	、网络设备运行正常。	

板书	1. YUM配置：/etc/yum.repos.d/*.repo / yum clean all && yum makecache 2. Apache安装：yum install httpd / systemctl enable/start httpd 3. 虚拟主机配置：<VirtualHost *:80> ServerName DocumentRoot</VirtualHost> 4. MySQL用户权限：CREATE USER 'username'@'host' IDENTIFIED BY 'password'; GRANT privileges ON database.table TO 'username'@'host';
作业	1. 完善并提交本组的YUM源配置文件与Apache虚拟主机配置文件。 2. 课后练习：查阅Apache httpd.conf中的DocumentRoot、DirectoryIndex、ErrorLog等核心参数含义。 3. 预习下一周内容：了解PHP语言基础语法与Apache的mod_php配置原理。

注：表格可自行加行